

Jednotky obsahu a objemu navazují na převody délky, na čas a na vzorce pro obdélník a kvádr. Projdi si, co z toho budeš potřebovat.

### 1. Převody délky a hmotnosti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Mezi mm, cm, dm a m je vždy krok 10, mezi m a km krok 1 000. Z větší jednotky na menší násobíš (číslo vyjde větší), z menší na větší dělíš. U hmotnosti: 1 kg = 1 000 g, 1 t = 1 000 kg, 1 g = 1 000 mg. Než začneš počítat, převed všechny údaje na stejnou jednotku.

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm} \text{ délka} \quad 1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m} \text{ kilometr}$$

**Příklad:** Převed 3,2 km na metry a 45 cm na metry.

1. km  $\rightarrow$  m: z větší na menší, násobíš 1 000:  $3,2 \cdot 1\,000 = 3\,200 \text{ m}$ .
2. cm  $\rightarrow$  m: z menší na větší, dělíš 100:  $45 : 100 = 0,45 \text{ m}$ .

**Zkus sám:**

1. Převed 2,5 m na cm a 750 mm na m.
2. Převed 0,4 kg na g a 3 500 kg na t.
3. Sečti  $1,2 \text{ m} + 35 \text{ cm} + 80 \text{ mm}$  a výsledek zapiš v cm.

### 2. Obsah obdélníku a objem kvádr ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Obsah obdélníku říká, kolik čtverečků o straně 1 (cm, m...) se do něj vejde:  $S = a \cdot b$ ; výsledek má jednotku na druhou ( $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ). Obsah čtverce je  $a \cdot a$ . Objem kvádr říká, kolik krychlíček o hraně 1 se do něj vejde:  $V = a \cdot b \cdot c$ ; jednotka je na třetí ( $\text{cm}^3$ ,  $\text{m}^3$ ). Všechny rozměry musí být ve stejné jednotce.

$$S = a \cdot b \text{ obsah obdélníku} \quad V = a \cdot b \cdot c \text{ objem kvádr} \quad V = a^3 \text{ objem krychle}$$

**Příklad:** Krabice má rozměry 30 cm, 20 cm a 1,5 dm. Jaký má objem?

1. Sjednotíš jednotky:  $1,5 \text{ dm} = 15 \text{ cm}$ .
2.  $V = 30 \cdot 20 \cdot 15$ .
3.  $30 \cdot 20 = 600$ ,  $600 \cdot 15 = 9\,000 \text{ cm}^3$ .

**Zkus sám:**

1. Obdélník má strany 8 cm a 6 cm. Jaký má obsah?
2. Kvádr má rozměry  $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ . Jaký má objem?
3. Krychle má hranu 10 cm. Jaký má objem?

### 3. Čas v hodinách, minutách a sekundách ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Pro převod rychlosti potřebuješ vědět, že  $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$ . Minuty na hodiny převádíš dělením 60:  $30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$ ,  $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$ ,  $12 \text{ min} = 0,2 \text{ h}$ . Desetinnou část hodiny na minuty převádíš násobením 60:  $0,75 \text{ h} = 45 \text{ min}$ . Neplet si  $1,5 \text{ h} (= 1 \text{ h } 30 \text{ min})$  s  $1 \text{ h } 50 \text{ min}$ .

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s} \text{ hodina}$$

**Příklad:** Kolik hodin je 45 minut a kolik minut je 2,2 h?

1. Minuty na hodiny:  $45 : 60 = 0,75 \text{ h}$ .
2. Hodiny na minuty:  $2,2 \cdot 60 = 132 \text{ min}$ .
3. Kontrola:  $132 \text{ min} = 2 \text{ h } 12 \text{ min}$  a opravdu  $0,2 \cdot 60 = 12$ .

**Zkus sám:**

1. Převed na hodiny: a) 30 min b) 6 min c) 90 min
2. Převed 1,25 h na minuty.
3. Kolik sekund mají 2 h?

#### 4. Posun desetinné čárky o 2 a 3 místa **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Při převodech obsahu a objemu budeš násobit a dělit čísla 100 a 1 000 – desetinná čárka se posouvá o 2 nebo 3 místa. Doprava při násobení, doleva při dělení; chybějící místa doplníš nulami. Příklad:  $0,5 \cdot 1\,000 = 500$ ,  $25 : 100 = 0,25$ . Po výpočtu se zeptej: má číslo vyjít větší, nebo menší?

**Příklad:** Vypočítej  $0,036 \cdot 1\,000$  a  $4\,500 : 1\,000$ .

1. Násobení 1 000: čárka o 3 místa doprava –  $0,036 \cdot 1\,000 = 36$ .
2. Dělení 1 000: čárka o 3 místa doleva –  $4\,500 : 1\,000 = 4,5$ .

**Zkus sám:**

1. a)  $2,5 \cdot 100$  b)  $0,07 \cdot 1\,000$
2. a)  $350 : 100$  b)  $80 : 1\,000$

#### Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Převody jednotek I (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Tabulka předpon, převody délky a hmotnosti s výsledky.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku/02%20P%C5%99evody%20jednotek%20I.pdf>
- **Umíme matiku – Jednotky délky** – Cvičení na převody jednotek délky se stručným shrnutím předpon a okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-delky>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Převody délky a hmotnosti:** 1) 250 cm; 0,75 m; 2) 400 g; 3,5 t; 3) 163 cm
- **2. Obsah obdélníku a objem kvádrů:** 1) 48 cm<sup>2</sup>; 2) 60 cm<sup>3</sup>; 3) 1 000 cm<sup>3</sup>
- **3. Čas v hodinách, minutách a sekundách:** 1) a) 0,5 h b) 0,1 h c) 1,5 h; 2) 75 min; 3) 7 200 s
- **4. Posun desetinné čárky o 2 a 3 místa:** 1) a) 250 b) 70; 2) a) 3,5 b) 0,08